

第十三章 非正弦周期电流电路

一、是非题

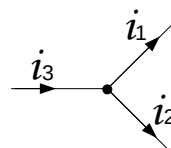
(注:请在每小题后[]内用“√”表示对,用“×”表示错)

1. 周期非正弦电流的有效值,不仅与其各次谐波的有效值有关,而且还与各次谐波的初相位有关。 []
2. 电压 $u(t)=3\sin \omega t+2\sin(3 \omega t+60^{\circ})$ 的相量表达式为 $\dot{U}_m=(3\angle 0^{\circ}+2\angle 0^{\circ})$ []

二、选择题

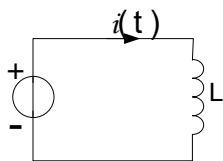
(注:在每小题的备选答案中选择适合的答案编号填入该题空白处,多选或不选按选错论)

1. 在图中, $i_1=4\sqrt{2}\sin 10t$, $i_2=3\sqrt{2}\sin 20t$, 则电流 i_3 的有效值为_____。
(A) 1 A; (B) 5 A; (C) 7 A。



3. 下列四个表达式中,是非正弦周期性电流的为_____。
(A) $i(t)=6+2\cos 2t+3\cos 3pt$, A
(B) $i(t)=3+4\cos t+5\cos 3t+6\sin 5t$, A
(C) $i(t)=2\sin(t/3)+4\sin(t/7)$, A
(D) $i(t)=\cos t+\cos \omega t+\cos \omega pt$, A
4. 已知 $u=30\sqrt{2}\sin \omega t+80\sqrt{2}\sin(3\omega t-2p/3)+80\sqrt{2}\sin(3\omega t+2p/3)+30\sqrt{2}\cos 5t$ 伏, 则 u 的有效值为_____。
(A) $U=30+80+80+30=220\text{ V}$
(B) $U=\sqrt{30^2+80^2+80^2+30^2}=120.83$
(C) $U=\sqrt{30^2+80^2+30^2}=90.55$
5. 在线性电阻电路中,非正弦周期电流产生的电压响应的波形与激励电流的波形_____
(A)相同 (B)不同 (C)不一定
6. 非正弦周期电流电路中,激励不含有直流分量,则响应中_____直流分量。
(A)含有, (B)不含有, (C)不一定含有

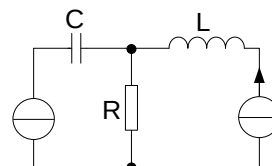
7. 电路如图所示, 已知 $L=0.2\text{ H}$, $u_s=5\sin 50t+10\sin 100t\text{ V}$, 则 $i(t)=$ _____。



- (A) $0.5\sin(50t-90^\circ) + 0.5\sin(100t-90^\circ)\text{ A}$
 (B) $0.5\sin(50t-90^\circ) + \sin(100t-90^\circ)\text{ A}$
 (C) $0.5\sin 50t + 0.5\sin 100t\text{ A}$
 (D) $0.5\sin 50t + \sin 100t\text{ A}$

8. 电路如图所示, 已知 $i_1=4\sqrt{2}\cos 2t$, $i_2=3\sqrt{2}\cos t\text{ A}$, $C=1\text{ F}$, $L=1\text{ H}$, $R=1\text{ }\Omega$ 。则 R 消耗的平均功率 $P=$ _____。

- (A) 1W (B) 25W (C) 7W (D) 49W



三、填空题

(注:请将正确答案填入空白处,不必写求解过程或说明其原因)

1. 若电路的电压 $u=(10+20\sin(\omega t-30^\circ)+8\sin(3\omega t-60^\circ))$, 电流 $i=(3+6\sin(\omega t+30^\circ)+2\sin 5\omega t)\text{ A}$, 则该电路的平均功率为_____W。

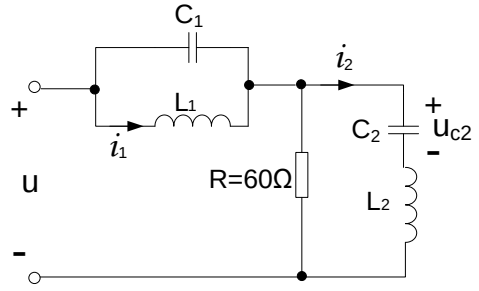
四、计算题

1. 已知一无源二端网络的外加电压及输入电流分别为 $u=220\sqrt{2}\sin 314t$, 伏

$i=0.8\sin(314t-85^\circ)+0.25\sin 942t-105^\circ)$ 安, 试求网络吸收的平均功率。

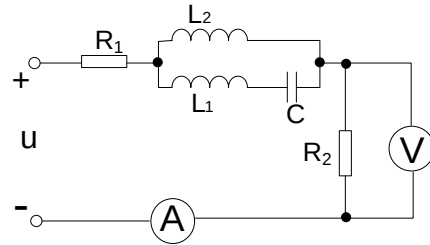
5. 图示电路中电压 $u=60(1+\sqrt{2}\cos \omega t+\sqrt{2}\cos 2\omega t)\text{ V}$, $\omega L_1=100\text{ }\Omega$,

$\omega L_2=100\text{ }\Omega$, $1/\omega C_1=400\text{ }\Omega$, $1/\omega C_2=100\text{ }\Omega$, 求有效值 I_1 , I_2 , U_{C2} 。



7. 图示电路中，已知： $u = [20 + 20\sqrt{2} \sin \omega t + 15\sqrt{2} \sin(3\omega t + 90^\circ)] V$ ，

$R_1 = 1\Omega, R_2 = 4\Omega, \omega L_1 = 5\Omega, 1/(\omega C) = 45\Omega, \omega L_2 = 40\Omega$ 。试求电流表及电压表的读数
(图中仪表均为电磁式仪表)。



8. 图示电路中，已知： $L_1 = 0.1H, L_2 = 0.5H, C_1 = 10^{-3}F, C_2 = 0.5 \times 10^{-4}F, R = 15\Omega$

$u_i = 10\sqrt{2} \sin 100t + 10 \sin 200t$ ，试求 $u_o = ?$

